



中华人民共和国国家标准

GB/T 41300—2022

民用无人机唯一产品识别码

Unique product identification code for civil unmanned aerial vehicle

2022-03-09 发布

2022-10-01 实施

国家市场监督管理总局
国家标准化管理委员会 发布

目 次

前言 III

1 范围 1

2 规范性引用文件 1

3 术语和定义 1

4 缩略语 1

5 识别码结构 2

6 识别方式 2

 6.1 总则 2

 6.2 条码 2

 6.3 二维码 2

 6.4 电子标签 2

 6.5 无线电广播 3

参考文献..... 4

前 言

本文件按照 GB/T 1.1—2020《标准化工作导则 第 1 部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。

请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别专利的责任。

本文件由全国信息技术标准化技术委员会(SAC/TC 28)提出并归口。

本文件起草单位：中国电子技术标准化研究院、深圳市大疆创新科技有限公司、臻迪科技股份有限公司、星逻智能科技(苏州)有限公司、小米通讯技术有限公司、上海华为技术有限公司、中移(成都)信息通信科技有限公司、上海复旦微电子集团股份有限公司、北京中电华大电子设计有限责任公司、大唐微电子技术有限公司、中国软件评测中心(工业和信息化部软件与集成电路促进中心)、中华人民共和国深圳海关。

本文件主要起草人：王文峰、王垚、徐冬梅、耿力、宋继伟、杨亮亮、卢海英、周长勇、王海滨、洪伟、李刚、苏郁、周剑、陈盛伟、邵兴、赵敬超、刘冬、徐桂、余恒亦、王阳春、杨彦青、王文婧、郝利静、张宇君、陈钊鹏、陈芳。

民用无人机唯一产品识别码

1 范围

本文件规定了民用无人机整机产品识别码的结构、识别方式及要求。
本文件适用于民用无人机整机产品的唯一标识、生存周期和产品追溯的管理。

2 规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注日期的引用文件，仅该日期对应的版本适用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

- GB/T 1988 信息技术 信息交换用七位编码字符集
- GB/T 18347 128 条码
- GB/T 29768 信息技术 射频识别 800/900 MHz 空中接口协议

3 术语和定义

下列术语和定义适用于本文件。

3.1

无人驾驶航空器 **unmanned aerial vehicle; unmanned aircraft**
由遥控设备或自备程序控制装置操纵，机上无人驾驶的航空器。

注 1：无人驾驶航空器包括遥控航空器、自主航空器和模型航空器等。

注 2：遥控航空器和自主航空器统称无人机。

[来源：GB/T 38152—2019, 2.1.1, 有修改]

3.2

民用无人机 **civil drone; civil unmanned aerial vehicle**
从事民用领域飞行活动的遥控航空器和/或自主航空器。

3.3

唯一产品识别码 **unique product identification code**
符合特定编码规则，用于唯一标识民用无人机整机产品身份的代码。

4 缩略语

- 下列缩略语适用于本文件。
- MFC 制造商代码 (manufacturer code)
 - OID 对象标识符 (object identifier)
 - PMC 产品型号代码 (product model code)
 - SN 序列号 (serial number)

5 识别码结构

唯一产品识别码由 MFC、PMC 和 SN 三部分组成,共 20 位,识别码结构见图 1。

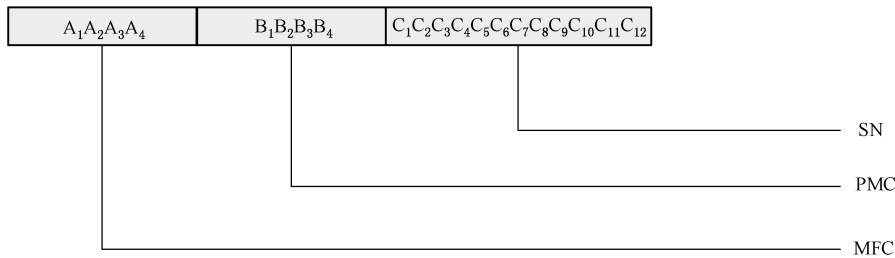


图 1 唯一产品识别码结构

MFC、PMC 和 SN 具体含义如下:

- a) MFC:MFC 由 4 位固定长度字符组成,字符应从阿拉伯数字(0~9)以及除拉丁大写字母“O”和“I”外的拉丁大写字母(A~Z)中选取,并进行组合。组合的形式可以是阿拉伯数字、拉丁大写字母、阿拉伯数字和拉丁大写字母的組合;
- b) PMC:PMC 由 4 位固定长度字符组成,字符应从阿拉伯数字(0~9)以及除拉丁大写字母“O”和“I”外的拉丁大写字母(A~Z)中选取,并进行组合。组合的形式可以是阿拉伯数字、拉丁大写字母、阿拉伯数字和拉丁大写字母的組合;
- c) SN:SN 由 12 位固定长度字符组成,字符应从阿拉伯数字(0~9)以及除拉丁大写字母“O”和“I”外的拉丁大写字母(A~Z)中选取,并进行组合。组合的形式可以是阿拉伯数字、拉丁大写字母、阿拉伯数字和拉丁大写字母的組合。

MFC、PMC 由无人机制造商向行政主管部门授权的管理机构申请,SN 由无人机制造商自行定义。

6 识别方式

6.1 总则

唯一产品识别码可通过机身铭牌、条码、二维码、电子标签或者无线电广播等方式进行识别。

6.2 条码

唯一产品识别码采用条码识别时,符号结构应符合 GB/T 18347 的规定。识别码除用条码标识外,还应清晰标识在条码下方。

6.3 二维码

唯一产品识别码采用二维码识别时,二维码符号结构应使用相关国家标准规定的二维码码制。识别码除用二维码标识外,还应清晰标识在二维码下方。

6.4 电子标签

唯一产品识别码采用电子标签进行识别时,空中接口协议应符合 GB/T 29768 的规定。识别码字符编码应符合 GB/T 1988 的规定。

6.5 无线电广播

唯一产品识别码采用无线电广播进行识别时,应在无人机整机产品出厂前将唯一产品识别码写入至产品不可随意篡改的存储区域中,识别码字符编码应符合 GB/T 1988 的规定,并支持通过无线局域网、蓝牙、蜂窝网络等无线方式中的一种或多种传输方式,广播与报送唯一产品识别码。

参 考 文 献

- [1] GB/T 38152—2019 无人驾驶航空器系统术语
 - [2] ITU-T X.677 Identification mechanism for unmanned aerial vehicles using object identifiers
-